

DOCUMENTO DE REQUISITOS FUNCIONAIS

Plataforma de Aquisição de Dados (DAQ) e Simulação Hardware-in-the-Loop (HIL)

Baseada em Microcontroladores ARM de 32 Bits (STM32F4/STM32F7)

Projeto PROPG/UEL nº 14615 — LISE, Departamento de Engenharia Elétrica, UEL

Estudante: Pedro de Avance Monteiro

Orientador: Prof. Dr. Daniel Strufaldi Batista

Atividade C — Levantamento de Requisitos e Definição da Arquitetura

Londrina, 2026

1. Introdução e Propósito do Documento

Este documento consolida os requisitos funcionais e não-funcionais da plataforma eletrônica proposta no projeto, marcando a conclusão da Atividade B (revisão bibliográfica) e o início formal da Atividade C (levantamento de requisitos e definição da arquitetura). Os requisitos aqui listados foram extraídos diretamente do escopo definido no pré-projeto (objetivos, metodologia e resultados esperados) e organizados em formato rastreável, de modo a orientar as etapas seguintes: projeto eletrônico no Altium (Atividade D), desenvolvimento de firmware (Atividade F) e do software supervisor (Atividade G).

Cada requisito recebe um identificador único, uma descrição objetiva, um nível de prioridade e uma referência de origem — normalmente uma passagem específica do pré-projeto ou uma inferência técnica necessária para viabilizar um requisito explícito. Requisitos inferidos (não literalmente citados no texto do pré-projeto, mas necessários para que os requisitos explícitos funcionem) estão marcados como tal na coluna de origem, para que possam ser validados com o orientador antes de seguir para o projeto eletrônico.

1.1 Escala de prioridade

- Essencial — mencionado explicitamente no pré-projeto; sem ele o objetivo geral não é atingido.
- Desejável — melhora significativamente a plataforma, mas o sistema pode funcionar sem ele na primeira versão.
- Futuro — fora do escopo da Atividade C atual; relevante para expansões futuras do LISE mencionadas nos "Resultados e Impactos Esperados".

2. Modos de Operação do Sistema

Conforme a Figura 4 do pré-projeto, a plataforma deve operar em dois modos distintos, compartilhando a mesma base de hardware:

- Modo DAQ — a plataforma atua como sistema de aquisição de dados de uso geral, adquirindo sinais de sensores/dispositivos externos e disponibilizando-os ao computador hospedeiro, além de gerar sinais de controle para atuadores.
- Modo HIL — a plataforma atua como interface física entre um modelo computacional executado em tempo real (no computador hospedeiro) e dispositivos eletrônicos externos, trocando continuamente sinais digitais e analógicos com esse modelo.

Essa distinção é importante porque vários requisitos (ex.: latência de comunicação, sincronismo de amostragem) são compartilhados entre os dois modos, enquanto outros (ex.: geração de sinais analógicos em tempo real a partir do modelo simulado) são mais críticos no modo HIL.

3. Requisitos Funcionais

3.1 Entradas e Saídas Digitais (RF-IO)

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Origem / Rastreabilidade
RF-IO-01	A plataforma deve possuir múltiplos pinos de entrada/saída digital configuráveis individualmente (entrada, saída, pull-up/pull-down).	Essencial	Metodologia — "entradas e saídas digitais configuráveis"
RF-IO-02	A plataforma deve permitir leitura do estado lógico (alto/baixo) de qualquer pino configurado como entrada digital, sob demanda do computador hospedeiro.	Essencial	Objetivos específicos — requisitos funcionais de E/S digital
RF-IO-03	A plataforma deve permitir escrita do estado lógico de qualquer pino configurado como saída digital, comandado pelo computador hospedeiro ou por um modelo HIL.	Essencial	Objetivos específicos — requisitos funcionais de E/S digital
RF-IO-04	O número exato de canais digitais disponíveis deve ser definido com base no encapsulamento do STM32F4/F7 escolhido, reservando pinos para periféricos essenciais (USB, clock, debug).	Desejável	Inferido — depende da escolha do MCU (Atividade C, próxima etapa)

3.2 Aquisição e Geração de Sinais Analógicos (RF-AN)

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Origem / Rastreabilidade
RF-AN-01	A plataforma deve adquirir sinais analógicos por meio de conversores A/D (ADC) internos do microcontrolador, com resolução mínima de 12 bits.	Essencial	Metodologia — "aquisição de sinais analógicos"; Introdução — "conversores analógico-digitais de alta resolução"
RF-AN-02	A plataforma deve suportar múltiplos canais analógicos de entrada, com possibilidade de amostragem sequencial ou simultânea via DMA.	Essencial	Resultados esperados — "recursos mínimos para aquisição [...] de sinais [...] analógicos"
RF-AN-03	A plataforma deve gerar sinais analógicos de saída (DAC) para uso como estímulo em aplicações DAQ e HIL.	Essencial	Resultados esperados — "recursos mínimos para aquisição e geração de sinais digitais e analógicos"
RF-AN-04	A taxa de amostragem do ADC deve ser configurável pelo usuário, respeitando o teorema de Nyquist para a banda do sinal de interesse.	Desejável	Inferido — necessário para uso científico em DAQ de instrumentação
RF-AN-05	O condicionamento de sinal (filtragem anti-aliasing, proteção de entrada) deve preceder cada canal ADC exposto externamente.	Essencial	Metodologia — "condicionamento de sinais"

3.3 Sinais Temporizados: PWM e Contagem de Eventos (RF-TIM)

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Origem / Rastreabilidade
RF-TIM-01	A plataforma deve gerar sinais PWM com frequência e duty cycle configuráveis pelo usuário, em pelo menos um canal.	Essencial	Metodologia e Resultados esperados — "geração e medição de sinais PWM"
RF-TIM-02	A plataforma deve medir a frequência e/ou duty cycle de um sinal PWM externo aplicado a uma entrada digital (input capture).	Essencial	Metodologia e Resultados esperados — "geração e medição de sinais PWM"
RF-TIM-03	A plataforma deve contar eventos digitais (bordas de subida/descida) em pelo menos um canal, útil para encoders ou sensores de pulso.	Essencial	Objetivos específicos e Resultados esperados — "contagem de eventos"

3.4 Comunicação com o Computador Hospedeiro (RF-COM)

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Origem / Rastreabilidade
RF-COM-01	A plataforma deve se comunicar com o computador hospedeiro por meio de interface USB.	Essencial	Metodologia — "comunicação com computador através de interface USB"
RF-COM-02	A plataforma deve implementar uma interface USB Virtual COM (CDC), utilizando os recursos nativos do microcontrolador ou um circuito dedicado de conversão USB-UART.	Essencial	Metodologia — "implementação de uma interface USB Virtual COM [...] visando aumentar a taxa de transferência de dados"
RF-COM-03	O protocolo de comunicação entre firmware e software supervisor deve definir um formato de pacote (cabeçalho, dados, verificação de integridade) para leitura/escrita de canais digitais e analógicos.	Desejável	Inferido — necessário para viabilizar RF-IO, RF-AN e RF-TIM via software supervisor
RF-COM-04	A taxa de transferência de dados deve ser suficiente para transmitir amostras de múltiplos canais analógicos em tempo real, sem perda perceptível de amostras no modo DAQ contínuo.	Desejável	Inferido — decorre da exigência de elevada confiabilidade em HIL (Schlager, 2008)

3.5 Alimentação Elétrica (RF-PWR)

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Origem / Rastreabilidade
RF-PWR-01	A plataforma deve poder ser alimentada via interface USB (5V).	Essencial	Metodologia — "circuito de alimentação por interface USB e por fonte externa"
RF-PWR-02	A plataforma deve poder ser alimentada por fonte externa, para aplicações que demandem maior corrente ou operação sem conexão USB de dados.	Essencial	Metodologia — "circuito de alimentação [...] por fonte externa"
RF-PWR-03	A comutação entre as fontes de alimentação (USB/externa) deve ser automática e segura, sem risco de curto-circuito entre as fontes.	Desejável	Inferido — necessário para viabilizar RF-PWR-01 e RF-PWR-02 simultaneamente

3.6 Proteção Elétrica (RF-PROT)

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Origem / Rastreabilidade
RF-PROT-01	Todas as entradas/saídas expostas externamente (digitais, analógicas e USB) devem possuir circuito de proteção elétrica contra transientes (TVS/ESD).	Essencial	Metodologia — "circuitos de proteção elétrica"
RF-PROT-02	A plataforma deve possuir proteção contra sobrecorrente na alimentação (fusível rearmável ou limitação de corrente).	Desejável	Inferido — complementa RF-PROT-01 e RF-PWR-02

3.7 Firmware Embarcado (RF-FW)

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Origem / Rastreabilidade
RF-FW-01	O firmware deve gerenciar os periféricos do microcontrolador (GPIO, ADC, DAC, Timers, USB) de forma integrada, expondo suas funcionalidades ao computador hospedeiro.	Essencial	Objetivos específicos — "desenvolver o firmware embarcado responsável pela aquisição, processamento e comunicação dos dados"
RF-FW-02	O firmware deve permitir que a plataforma opere como sistema de aquisição de dados de uso geral, sem necessidade de reprogramação para cada aplicação.	Essencial	Resultados esperados — "firmware embarcado capaz de gerenciar os recursos de hardware [...] como sistema de aquisição de dados de uso

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Origem / Rastreabilidade
			geral"
RF-FW-03	O firmware deve utilizar transferência por DMA para aquisição/geração de sinais analógicos, reduzindo a sobrecarga da CPU em operações contínuas.	Desejável	Inferido — boa prática para taxas de amostragem elevadas (RF-AN-02, RF-COM-04)

3.8 Software Supervisório (RF-SW)

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Origem / Rastreabilidade
RF-SW-01	O software supervisor (Python e/ou LabVIEW) deve permitir a configuração dos parâmetros de operação da plataforma (modo, canais ativos, taxa de amostragem).	Essencial	Objetivos específicos — "configuração da plataforma"
RF-SW-02	O software supervisor deve exibir os dados adquiridos em tempo real, em formato gráfico e/ou numérico.	Essencial	Objetivos específicos — "visualização de dados em tempo real"
RF-SW-03	O software supervisor deve permitir o controle das saídas digitais e analógicas disponíveis na plataforma.	Essencial	Objetivos específicos — "controle das entradas e saídas disponíveis"
RF-SW-04	O software supervisor deve permitir o registro (log) dos dados adquiridos em arquivo (ex.: CSV), para análise posterior.	Desejável	Inferido — necessário para validação experimental (Atividade G)

3.9 Operação em Modo HIL (RF-HIL)

ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Origem / Rastreabilidade
RF-HIL-01	A plataforma deve trocar sinais digitais e analógicos continuamente com um modelo computacional executado em tempo real no computador hospedeiro.	Essencial	Introdução — arquitetura básica de simulação HIL (Figura 3)
RF-HIL-02	A plataforma deve ser demonstrada em pelo menos uma aplicação representativa de simulação HIL, evidenciando a integração entre modelo computacional e hardware real.	Essencial	Objetivos específicos — "demonstrar a utilização da plataforma em uma aplicação representativa de simulação HIL"

4. Requisitos Não-Funcionais

ID	Requisito Não-Funcional	Justificativa
RNF-01	A plataforma deve ter baixo custo de fabricação em relação a equivalentes comerciais (referência: USB-6002 da NI, ≈ USD 700).	<i>Justifica a proposta do projeto frente às soluções comerciais de custo elevado (Introdução).</i>
RNF-02	A arquitetura de hardware e firmware deve ser aberta e modular, permitindo expansões futuras.	<i>Resultados esperados — "arquitetura aberta e modular, permitindo futuras expansões".</i>
RNF-03	A plataforma não deve depender de softwares proprietários para sua operação básica.	<i>Introdução — crítica às soluções comerciais que "dependem de ecossistemas proprietários de hardware e software".</i>
RNF-04	A comunicação entre plataforma e computador hospedeiro deve ter confiabilidade suficiente para uso em simulações em tempo real.	<i>Introdução — "elevada confiabilidade" exigida em plataformas HIL (Schlager, 2008).</i>
RNF-05	O projeto eletrônico (esquemático e PCB) deve ser desenvolvido em ferramenta profissional (Altium Designer), permitindo fabricação por terceiros.	<i>Metodologia — "projeto eletrônico utilizando ferramentas [...] como o Altium Designer".</i>
RNF-06	A plataforma deve ser compacta, viabilizando uso em bancada de laboratório.	<i>Resumo — "plataforma eletrônica compacta".</i>
RNF-07	A documentação de hardware e firmware deve ser suficiente para reprodução por terceiros (prática usual em publicações HardwareX citadas na revisão).	<i>Inferido — alinhado às referências open-source do projeto (Oberloier et al., 2023; Netzel et al., 2025).</i>

5. Matriz de Rastreabilidade — Requisitos x Atividades do Cronograma

A tabela abaixo resume como os blocos de requisitos definidos neste documento alimentam diretamente as atividades subsequentes do cronograma de execução do projeto (Tabela 1 do pré-projeto).

Atividade	Descrição	Requisitos Consumidos
D — Projeto eletrônico	Esquemático e PCB no Altium Designer	RF-IO, RF-AN, RF-PWR, RF-PROT, RNF-05, RNF-06
F — Firmware embarcado	Aquisição, geração e comunicação USB	RF-FW, RF-COM, RF-TIM, RF-AN, RF-IO
G — Software supervisor	Python/LabVIEW, validação como DAQ	RF-SW, RF-COM-03, RNF-03
H — Demonstração HIL	Integração modelo computacional + hardware	RF-HIL, RNF-04

6. Pendências para Validação com o Orientador

Os itens abaixo não podem ser fechados apenas com base no texto do pré-projeto — dependem de decisão conjunta com o Prof. Daniel antes de iniciar a Atividade D:

- Escolha final entre STM32F4 e STM32F7 (ou modelo específico dentro de cada família), considerando disponibilidade, custo e recursos de USB nativo.
- Número exato de canais digitais, analógicos (entrada e saída) e temporizados a serem expostos fisicamente na placa.
- Resolução e taxa de amostragem alvo do ADC/DAC, considerando a aplicação de geração de campos magnéticos do LISE (bobina de Helmholtz).
- Definição se a interface USB CDC usará a porta USB nativa do STM32 ou um conversor USB-UART dedicado (trade-off de taxa de transferência x simplicidade de projeto).
- Escolha entre Python e/ou LabVIEW como plataforma definitiva do software supervisor (ou ambos, com prioridade a definir).

Após validação desses pontos, este documento deve ser atualizado (versão 2) incorporando os valores numéricos definidos, servindo então como especificação de entrada para o esquemático no Altium Designer (Atividade D).